

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11

Використання регулярних виразів у мові С#

Мета: навчитися застосовувати бібліотеки мови С# для виконання операцій над текстом з використанням регулярних виразів.

Хід роботи:

Завдання №1. Реалізувати клас Weather, за допомогою якого можна буде отримувати поточні дані погоди з сайту <https://gismeteo.ua/>. Конструктор класу повинен приймати рядок з URL-адресою сторінки з інформацією про погоду. Наприклад, для Житомира: <https://www.gismeteo.ua/ua/weather-zhytomyr-4943/>.

Лістинг програми(Weather.cs):

```
namespace ClassLibrary1
{
    public class Weather
    {
        private string temperature;
        private string wind;
        private string press;
        private string humidity;
        private string water;
        private string image;
        private string text;
        public string Temperature
        {
            get { return temperature; }
            private set { temperature = value; }
        }
        public string Wind
        {
            get { return wind; }
            private set { wind = value; }
        }
        public string Press
        {
            get { return press; }
            private set { press = value; }
        }
        public string Humidity
        {
            get { return humidity; }
            private set { humidity = value; }
        }
        public string Water
        {
            get { return water; }
            private set { water = value; }
        }
    }
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник								7
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	
Зав. каф.								

```

public string Image
{
    get { return image; }
    private set { image = value; }
}
public string Text
{
    get { return text; }
    private set { text = value; }
}
public Weather(string url)
{
    WebClient web = new WebClient();
    web.Encoding = Encoding.UTF8;
    string html = web.DownloadString(url);
    Regex reg1 = new Regex(@"<span\s+class=""unit-temperature""[^>]*>([+-]
    ]?\d+)\&nbsp;°C</span>");
    Match m1 = reg1.Match(html);
    Regex reg2 = new Regex(@"<span\s+class=""unit-wind""[^>]*>(\d+)</span>");
    Match m2 = reg2.Match(html);
    Regex reg3 = new Regex(@"<span class=""unit-
    pressure""[^>]*>(\d+)(?=</span>)");
    Match m3 = reg3.Match(html);
    Regex reg4 = new Regex(@"<div class=""item-value"">(\d+)(?=</div><div
    class=""item-measure""><span>)");
    Match m4 = reg4.Match(html);
    Regex reg5 = new Regex(@"<div class=""now-info-item""><div class=""item-
    title"">Вода</div><div class=""item-information""><div class=""item-value""><span
    class=""unit-temperature"" data-temperature-f=""\d+"">([+-]?\d+)</span>");
    Match m5 = reg5.Match(html);
    Regex reg6 = new Regex(@"<link\s+rel=""apple-touch-
    icon""\s+sizes=""180x180""\s+href=""(["""]+)"\s*>");
    Match mImage = reg6.Match(html);
    Regex reg7 = new Regex(@"<div\s+class=""now-desc"">([<]+)</div>");
    Match m6 = reg7.Match(html);
    if (m1.Success)
    {
        Temperature = m1.Groups[1].Value;
    }
    if (m2.Success)
    {
        Wind = m2.Groups[1].Value;
    }
    if (m3.Success)
    {
        Press = m3.Groups[1].Value;
    }
    if (m4.Success)
    {
        Humidity = m4.Groups[1].Value;
    }
    if (m5.Success)
    {
        Water = m5.Groups[1].Value;
    }
    if (mImage.Success)
    {
        Image = mImage.Groups[1].Value;
    }
    if (m6.Success)
    {
        Text = m6.Groups[1].Value;
    }
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг програми(FormWeather.cs):

```
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using ClassLibrary1;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Net;
using static System.Net.WebRequestMethods;

namespace task1
{
    public partial class FormWeather : Form
    {
        public FormWeather()
        {
            InitializeComponent();
            Weather weather = new Weather("https://meteofor.com.ua/weather-zhytomyr-4943/now/");
            textBoxTemperature.Text = $"{weather.Temperature} °C";
            textBoxWind.Text = $"{weather.Wind} м/с";
            textBoxPress.Text = $"{weather.Press} мм рт. ст.";
            textBoxHumidity.Text = $"{weather.Humidity} %";
            textBoxWater.Text = $"{weather.Water} °C";
            pictureBoxWeather.ImageLocation = weather.Image;
            labelWeather.Text = $"{weather.Text}";
        }

        private void buttonResult_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Weather weather = new Weather("https://meteofor.com.ua/weather-zhytomyr-4943/now/");
            textBoxTemperature.Text = $"{weather.Temperature} °C";
            textBoxWind.Text = $"{weather.Wind} м/с";
            textBoxPress.Text = $"{weather.Press} мм рт. ст.";
            textBoxHumidity.Text = $"{weather.Humidity} %";
            textBoxWater.Text = $"{weather.Water} °C";
            pictureBoxWeather.ImageLocation = weather.Image;
            labelWeather.Text = $"{weather.Text}";
        }
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Weather

Погода в Житомирі



Ясно

Температура: +25 °C

Вітер: 3 м/с

Тиск: 748 мм рт. ст.

Вологість: 22 %

Температура води: +19 °C

Оновити

Юр'єв Нікіта ІПЗ-23-3(2)

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання №2. Додайте до проекту ще один віконний додаток «RegexDemo». Використовуючи написані на попередній лабораторній роботі регулярні вирази, реалізуйте програму, яка перевіряє правильність введених даних.

Лістинг програми(RegexDemo.cs):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace RegexDemo
{
    public partial class FormRegex : System.Windows.Forms.Form
    {
        public FormRegex()
        {
            InitializeComponent();

            private void buttonPhone_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                string str = textBoxPhone.Text;
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        Regex regex = new Regex(@"[+]?38[-( ]?0(6\d{1}|50|9\d{1})[ )-]??\d{3}[ -
]??\d{2}[- ]??\d{2}$");
        if (regex.IsMatch(str))
        {
            labelPhoneResult.ForeColor = Color.Green;
            labelPhoneResult.Text = $"Ок";
        }
        else
        {
            labelPhoneResult.ForeColor = Color.Red;
            labelPhoneResult.Text = $"Помилка";
        }
    }

    private void buttonPasport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string str = textBoxPasport.Text;
        Regex regex = new Regex(@"(\d{9})|([А-Я]{2}-?\d{6})$");
        if (regex.IsMatch(str))
        {
            labelPasportResult.ForeColor = Color.Green;
            labelPasportResult.Text = $"Ок";
        }
        else
        {
            labelPasportResult.ForeColor = Color.Red;
            labelPasportResult.Text = $"Помилка";
        }
    }

    private void buttonNumber_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string str = textBoxNumber.Text;
        Regex regex = new Regex(@"(1031[1-9]|103[2-9]\d|10[4-9]\d{2}|1[1-9]\d{3}|[2-
7]\d{4}|[8][0-8]\d{3}|89[0-5]\d{2}|896[0-3]\d|8964[0-5])");
        if (regex.IsMatch(str))
        {
            labelNumberResult.ForeColor = Color.Green;
            labelNumberResult.Text = $"Ок";
        }
        else
        {
            labelNumberResult.ForeColor = Color.Red;
            labelNumberResult.Text = $"Помилка";
        }
    }

    private void buttonName_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        string str = textBoxName.Text;
        Regex regex = new
        Regex(@"[АБВГГДЕЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ][']?[абвггдеежзиійклмнопрстуфхцчшщюя]+['-
]?[АБВГГДЕЕЖЗИІЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ]?[абвггдеежзиійклмнопрстуфхцчшщюя]+");
        if (regex.IsMatch(str))
        {
            labelNameResult.ForeColor = Color.Green;
            labelNameResult.Text = $"Ок";
        }
        else
        {
            labelNameResult.ForeColor = Color.Red;
            labelNameResult.Text = $"Помилка";
        }
    }

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

private void buttonTime_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string str = textBoxTime.Text;
    Regex regex = new Regex(@"([0-1]\d|[2][0-3]):([0-5]\d)");
    if (regex.IsMatch(str))
    {
        labelTimeResult.ForeColor = Color.Green;
        labelTimeResult.Text = $"Ок";
    }
    else
    {
        labelTimeResult.ForeColor = Color.Red;
        labelTimeResult.Text = $"Помилка";
    }
}

private void buttonEmail_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string str = textBoxEmail.Text;
    Regex regex = new Regex(@"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}");
    if (regex.IsMatch(str))
    {
        labelEmailResult.ForeColor = Color.Green;
        labelEmailResult.Text = $"Ок";
    }
    else
    {
        labelEmailResult.ForeColor = Color.Red;
        labelEmailResult.Text = $"Помилка";
    }
}
}
}

```

Демонстрація роботи з регулярними виразами

Номер телефону:	+370507303616	Перевірити	Помилка
Номер паспорта:	AM123456	Перевірити	Ок
Число з інтервалу [10311; 89645]:	10320	Перевірити	Ок
Українське ім'я:	максим	Перевірити	Помилка
Введіть час:	12:59	Перевірити	Ок
E-mail:	denlygun@gmail.com	Перевірити	Ок

Лигун Денис ІПЗ-23-3(1)

Рис. 2. Результат виконання програми

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи було ознайомлено з використанням бібліотеки мови C# для виконання операцій над текстом з використанням регулярних виразів.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplab11>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр11	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		